

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-DTS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA	REVISION:	CERO (0)
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
			ELABORO:	J.ARBOLEDA
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO PRFV	REVISO:	F.NAVIA
PROYECTO	P2437		APROBO:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA		
Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	Emitido para cotizacion	JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026	F.NAVIA

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO PRFV										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
												ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437											REVISO:	F.NAVIA
												APROBO:	H.ROSERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Hoja de datos: ventilador de impulsión

Campo	Valor
Código	HD-VENT-001
Revisión	0
Fecha	2026-07-23
Proyecto	P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá
Etiqueta de equipo	VENT-001 (ventilador de impulsión / presurización)

1. Servicio

- 1.1. Impulsión de aire exterior filtrado (MERV 13-14) al laboratorio de análisis industrial para mantener presurización positiva de +25 Pa (mínimo +12.5 Pa) y excluir insectos, objetos extraños y polvo. Descarga directa al recinto, sin red de ductos de distribución. Operación continua.
- 1.2. Ambiente de instalación: exterior o semi-cubierto dentro de planta de hipoclorito de calcio; atmósfera con Cl₂/ClO⁻, polvo de Ca(ClO)₂ y humedad relativa media 84 %. Servicio clasificado como altamente corrosivo.

2. Condiciones de sitio

Tabla 1. Condiciones ambientales de diseño (fuentes en informe_investigacion.md §3.1; consulta 2026-07-23).

Parámetro	Valor
Altitud	2 558 msnm
Presión atmosférica	74.1 kPa
Temperatura de diseño verano / invierno / media	21 °C / 3 °C / 14 °C
Humedad relativa media anual	84 %
Densidad del aire de diseño	0.88 kg/m³ a 20 °C (0.87 kg/m³ en condición 0.4 %)
Factor de densidad k (vs. catálogo 1.2 kg/m³)	0.733

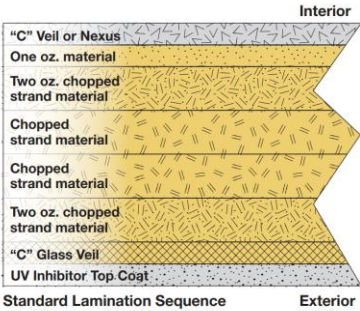
3. Punto de trabajo

Tabla 2. Punto de trabajo en el sitio y punto equivalente de selección en catálogo.

Magnitud	En el sitio (ρ = 0.88 kg/m³)	Equivalente catálogo (ρ = 1.2 kg/m³)
Caudal	3 840 m³/h = 64 m³/min = 1.0667 m³/s = 2 260 CFM	Sin cambio (máquina de volumen constante)
ΔP total, escenario de diseño (filtro cargado)	190 Pa	260 Pa
ΔP total, escenario filtro limpio	95 Pa	130 Pa
Composición ΔP diseño	Filtro 154 Pa + presurización 25 Pa + rejillas 11 Pa	Filtro 210 Pa + 34 Pa + 15 Pa
Velocidad de inyección	8 m/s (presión dinámica 28 Pa en el sitio)	—
Potencia teórica al freno (η = 0.60)	0.338 kW = 0.45 HP	—

3.1. La selección se efectúa sobre catálogo a densidad estándar en el punto 3 840 m³/h @ 260 Pa, aplicando las leyes de los ventiladores ($P \propto \rho$, potencia $\propto \rho$, Q constante) según Twin City Fan FE-1600 (<http://eu.tcf.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Temperature-Altitude-Effects-on-Fans-FE-1600-1.pdf>) (consulta 2026-07-23). Tamaño y RPM exactos: por confirmar con proveedor mediante su software de selección.

3.2. El ventilador seleccionado entregará en el sitio el mismo caudal a las mismas RPM, con presión y potencia reducidas en el factor 0.733; el margen sobre la potencia de eje (motor 1.0 HP vs. 0.45 HP teóricos) absorbe el derateo por altitud de NEMA MG-1 (≈9 % a 2 558 msnm) y el factor de servicio.



Corrosion Resistance

- No steel parts exposed to the airstream.
- Resin specially formulated for resistance to corrosive chemicals.
- Nexus Veil (a synthetic cloth) layering is optional for the most severe applications, such as hydrogen fluoride and strong oxidizers.
- Ultraviolet (UV) resistant top coat — all surfaces exposed to UV rays are stabilized against ultraviolet degradation, suitable for outdoor installation.

		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO PRFV										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
												ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437											REVISO:	F.NAVIA
												APROBO:	H.ROSERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4. Tipo y materiales de construcción

Tabla 3. Requisitos de construcción.

Componente	Especificación
Tipo	Centrífugo, álabes curvados hacia atrás, simple aspiración, transmisión directa o por bandas (dato típico)
Carcasa y rueda	PRFV con resina viniléster, laminado según ASTM C582/D4167 (primera opción) o polipropileno
Elementos metálicos en la corriente	Ninguno (motor fuera de la corriente de aire)
Eje y buje	Encapsulados/protegidos contra la atmósfera clorada
Construcción contra chispa	AMCA 99 Spark A (dato típico de especificación para PRFV)
Certificación de desempeño	AMCA 210/211 (sello AMCA exigible)
Descartado	Axial PRFV (presión insuficiente con MERV 13-14); acero inoxidable en la corriente (picadura por

Justificación de materiales: las resinas viniléster tipo Derakane se especifican expresamente para cloro e hipoclorito (INEOS — Derakane Resin Selection Guide (<http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-composites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf>), consulta 2026-07-23); el polipropileno ofrece alta resistencia a cloruros e hipoclorito a temperatura ambiente (Plastec (<https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series>), consulta 2026-07-23).

5. Motor

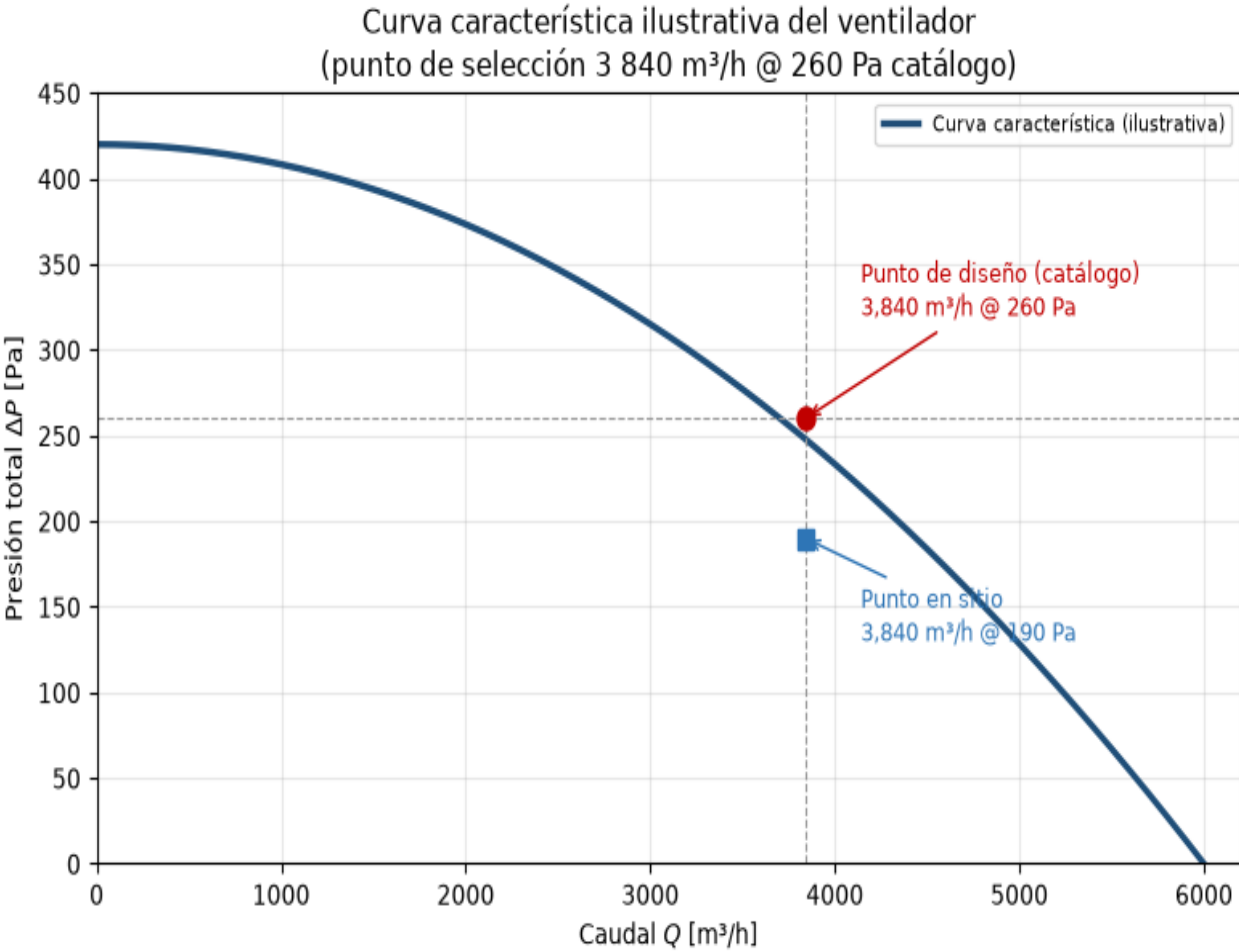
Tabla 4. Especificación del motor.

Parámetro	Valor
Potencia instalada	1.0 HP
Ejecución	TEFC, severe duty, pintura epóxica, protección interna anticorrosiva, sellos de eje en ambos extremos
Velocidad	1 800 RPM (4 polos, 60 Hz) — dato típico
Aislamiento / protección	Clase F / IP55 mínimo (IP56 preferible)
Tensión / fases / frecuencia	440 V, 3φ, 60 Hz (confirmado por el cliente, 2026-07-23)
Derateo por altitud	≈9 % (NEMA MG-1); absorbido por el margen de selección (§3.2)
Accesorios	Calentador anticondensación si hay paradas largas (dato típico de buena práctica); caja de conexiones

Referencias de especificación: Leeson/Regal Severe Duty (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor-Reliance IEEE 841XL (<https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319>) (consulta 2026-07-23).

6. Accesorios

6.1. Conexión flexible de descarga en hipalón (CSM) con bandas inox 316 (Hardcast Hypalon (PDF) (<https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf>), consulta 2026-07-23). 6.2. Bancada y soportes con ferretería inox 316 (A4) y aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada. 6.3. Toma de aire ubicada a sotavento y alejada de las fuentes de cloro de la planta (recomendación de la investigación). 6.4. Guardamotor y tablero conforme a RETIE (ver listado_equipos.md, ítems 16-17).



		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO PRFV										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
												ELABORO:	J.ARBOLEDA
												REVISO:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2437											APROBO:	H.ROSERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Candidatos comerciales

Tabla 5. Candidatos (consulta 2026-07-23); tamaño/RPM final por confirmar con proveedor.

Fabricante / línea	Material	Canal en Colombia	Fuente	
Greenheck BCSW-FRP (primera opción)	PRFV poliéster ignífugo, opción velo Nexus	Prime Lines HVAC, Bogotá (representante oficial)	Catálogo (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/BCSWFRP_catalog.pdf); rep. (https://www.greenheck.com/find-my-rep/2973_southamerica_colombia)	
New York Blower FRP Fume Exhauster	Rueda viniléster PRFV	Importación (plazo máx. ~3 meses, dato cliente 2026-07-23)	NYB (https://www.nyb.com/frp-fume-exhauster/)	
Sodeca CPV	Polipropileno	Sodeca Colombia (filial, catálogo 60 Hz)	CPV (https://www.sodeca.com/es/sistemas-de-ventilacion-extraccion/cpv-p1000000071)	
Plastec 25/30	Polipropileno, sin metal en corriente	Importación directa (despacho 48 h declarado)	Plastec (https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series)	
Soler & Palau línea PP	Polipropileno	S&P Colombia (filial); modelo por confirmar	Catálogo Industrial (PDF) (https://www.solerpalau.mx/ASW/recursos/cata/Industrial.pdf)	

8. Normas aplicables

8.1. AMCA 210/211 (desempeño y certificación), AMCA 99 (Spark A), ASTM C582 y ASTM D4167 (laminados PRFV), NEMA MG-1 / IEC 60034-1 (motores y derateo por altitud), IEEE 841 (ejecución severe duty de referencia), RETIE y NTC 2050 (instalación eléctrica), ISO 12944 / prácticas NACE-AMPP (protección anticorrosiva del entorno de instalación).